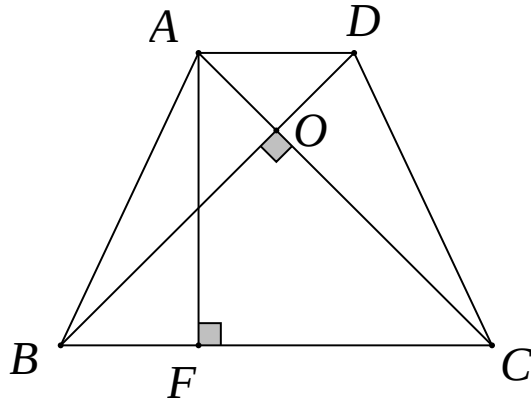
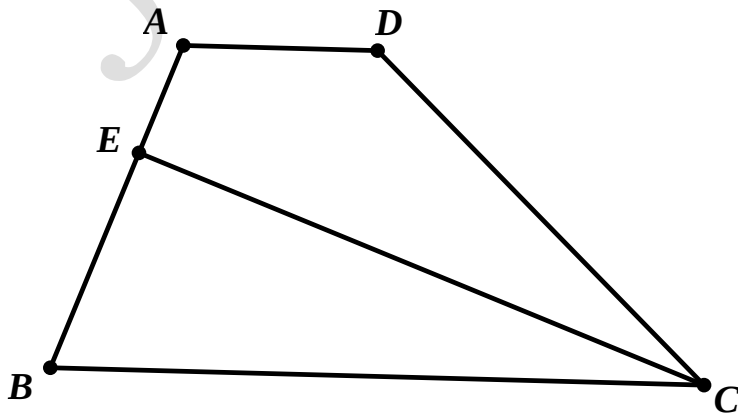


梯形

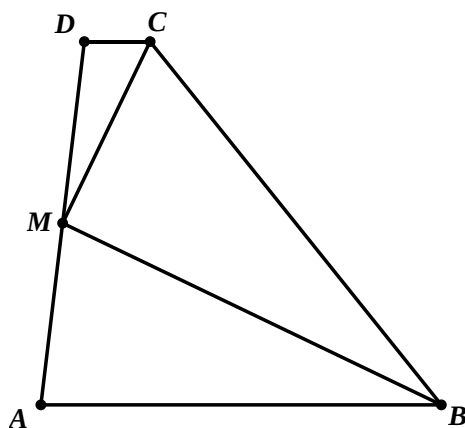
1. 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = DC$ ，且 $AC \perp BD$ ， AF 是梯形的高，梯形的面积是 49cm^2 ，求梯形的高。



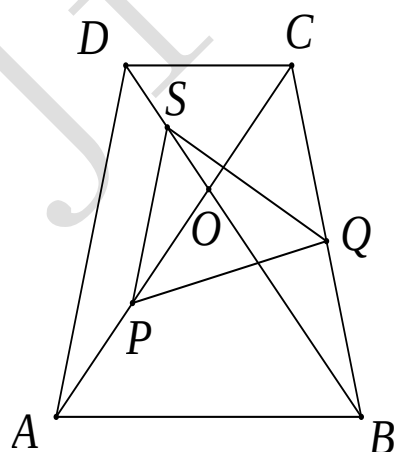
2. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， CE 是 $\angle BCD$ 的平分线，且 $CE \perp AB$ 于 E ， $BE = 2AE$ ，若四边形 $AECD$ 的面积为 1，求梯形 $ABCD$ 的面积。



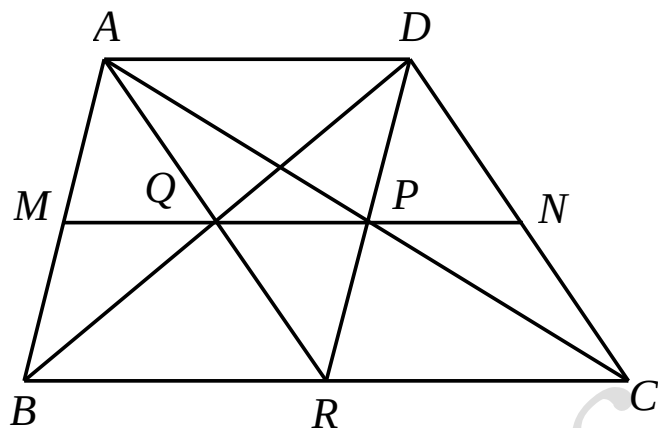
3. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， M 是 AD 上的一点。如果 $AB + CD = BC$ ，且 MC 平分角 DCB ，证明： $BM \perp CM$ 。



4. 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $CD \parallel AB$ ，对角线 AC ， BD 相交于 O ， $\angle ACD = 60^\circ$ ，点 S, P, Q 分别为 OD, OA, BC 的中点。（1）证明： $\triangle PQS$ 是等边三角形；（2）若 $AB = 5$ ， $CD = 3$ ，求 $\triangle PQS$ 的面积；（3）若 $\triangle PQS$ 的面积与 $\triangle AOD$ 的面积之比是 $7:8$ ，求梯形上、下两底的比 $CD:AB$ 。



5. 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 中位线 MN 分别交 AB, CD, AC, BD 于 M, N, P, Q , 若延长 AQ, DP 的交点正好位于 BC 上, 求 $\frac{BC}{AD}$.



6. 如图, AL 是经过 $\triangle ABC$ 顶点 A 的任意直线. 作 $BE \perp AL$ 于 E , 作 $CF \perp AL$ 于 F , D 是 BC 中点. 证明: $DE=DF$.

